

EXERCICE DE FOULEFBRIDL

LE CALCUL DU NOMBRE :

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^4}$$

695

60 55

86

NIVEAU: Tle.

EXERCICE

Soit une suite $(u_n)_{n \geq 1}$ définie par son premier terme u_1 , élément de $\mathbb{R}_+^*$ et par la relation de récurrence :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, u_{n+1} = u_n + \frac{1}{(n+1)^4}$$

PARTIE A : Consiste à vérifier la convergence de (u_n) et d'exprimer (u_n) à l'aide du symbole (Σ) .

1) Etudier la monotonie de la suite $(u_n)_{n \geq 1}$.

2) Démontrer que $\forall n \in \mathbb{N}^*, u_n < \frac{4}{3}$.

3) Conclure.

4) Exprimer (u_n) à l'aide du symbole (Σ) .

Le but de l'exercice est donc de démontrer que la limite de la suite $\left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^4} \right)_{n \geq 1}$ vaut $\frac{\pi^4}{90}$.

PARTIE B : (le lemme de RIEMAN-LEBESGUE).

Soit a et b deux réels et $\lambda \in \mathbb{R}_+^*$.

Désignons par f la fonction définie sur $[a, b]$ à valeurs réelles et de classe C^1 (c'est à dire fonction dérivable une fois et dérivée première continue).

le but de cette partie (B) est de démontrer que :

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \left[\int_a^b f(t) \sin(\lambda t) dt \right] = 0$$

1) Démontrer que $\int_a^b f(t) \sin(\lambda t) dt = \int_a^b f'(t) \frac{\cos \lambda t}{\lambda} dt + \left[\frac{-\cos(\lambda t)}{\lambda} f(t) \right]_a^b$

2) a) Montrons que $\left| \left[\frac{\cos(\lambda t)}{\lambda} f(t) \right]_a^b \right| \leq \frac{1}{\lambda} (|f(a)| + |f(b)|)$

b) sachant que pour toute fonction g , $\left| \int_a^b g(t) dt \right| \leq \int_a^b |g(t)| dt$
 Établir que $\left| \int_a^b f'(t) \frac{\cos(\lambda t)}{\lambda} dt \right| \leq \frac{1}{\lambda} \int_a^b |f'(t)| dt$

3) En déduire que :

$$\left| \int_a^b f(t) \sin(\lambda t) dt \right| \leq \frac{1}{\lambda} (|f(a)| + |f(b)| + \int_a^b |f'(t)| dt)$$

4) Conclure.

PARTIE C : le but est d'exprimer (I_n) en fonction de n et conclure.

Soit $(I_n)_{n \geq 0}$ la suite définie par : $I_n = \int_0^{\pi} t^n \cos(kt) dt$ où $k \in \mathbb{N}^*$.

1) Calculer I_0 et I_1 en fonction de k .

2) Établir une relation de récurrence entre I_{n-2} et I_n .

4) En déduire I_2, I_3 puis I_4 en fonction de k .

5) Trouver donc trois réels a, b et c tous non nuls tels que :

$$\int_0^{\pi} (at^4 + bt^3 + ct^2) \cos(kt) dt = \frac{1}{k^4}$$

6) soit $\forall n \in \mathbb{N}^*$ et $t \in \mathbb{R}$, $C_n(t) = \sum_{k=1}^n \cos(kt)$.

Démontrer alors que :

$$C_n(t) = -\frac{1}{2} + \frac{\sin\left(\frac{2n+1}{2} \cdot t\right)}{2 \sin\left(\frac{t}{2}\right)}.$$

7) Dédurre de ce qui précède que :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^4} = \frac{\pi^4}{90} + \int_0^{\pi} g(t) \cdot \sin(\lambda t) dt \quad \text{où } \lambda = \frac{2n+1}{2} \text{ et}$$

g une fonction définie et continue sur $[0, \pi]$ que l'on précisera.

8) a) montrer que g est dérivable sur $[0, \pi]$.

b) cette fonction g est-elle de la classe C^1 ?

9) Dédurre donc à l'aide du lemme de RIEMANN-LEBESGUE (Question 4: partie B) que :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^4} = \frac{\pi^4}{90}.$$

10) Que vaut donc le Nombre réel

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^4}.$$

par : F.B.L
